

算法设计与分析第六次作业——NP

姓名 胡耀康 学号 201628013229059

3 Half-3SAT

- 证明 **Half-3SAT** 为 **NP** 问题
 - 对于问题中的所有变量只有 *true* 和 *false* 两种取值，对于所有变量给定取值的情况下，我们很容易在多项式时间内验证其是否为 **Half-3SAT** 的解，所以该问题是 **NP** 问题
- 证明 $3SAT \leq_p \text{Half-3SAT}$
 - 对于任意一个包含 n 个变量和 m 个子句的 3SAT 问题 $\phi_1(x_1, \dots, x_n)$ ，我们总可以构造一个对应的包含 n 个变量 $2m$ 个子句的 Half-3SAT 问题
$$\phi_2(x_1, \dots, x_n) = \phi_1(x_1, \dots, x_n) \wedge \phi_3(x_1, \dots, x_n)$$
 其中 ϕ_3 由 n 个变量 m 个恒假的子句组成
 - 所以此时若求解了原 3SAT 问题即求解了一个对应的 Half-3SAT 问题，因为 ϕ_1 为真且 ϕ_3 所有子句为假，另外，若 3SAT ϕ_1 问题无解，则 Half-3SAT 问题 ϕ_2 必然无解
 - 所以， $3SAT \leq_p \text{Half-3SAT}$
- 综上，由于 3SAT 问题是已知的 NPC 问题，所以 Half-3SAT 也是 NPC 问题

4 Solitaire Game

- 证明 **Solitaire Game** 为 **NP** 问题
 - 因为显然，对于给定的一种方案，我们可以使用多项式时间来验证其是否是问题的解，所以该问题为 **NP** 问题
- 证明 $3SAT \leq_p \text{Solitaire Game}$
 - 对于一个有 n 个变量， m 个子句的 3SAT 问题，可以在多项式时间内转化为 Solitaire Game 问题，将其子句对应于一行，变量对应于一列，变量取 *true* 表示这一列只有红色的石头，*false* 表示这列只有蓝色石头，若子句中没有某一列的变量则此处没有石头
 - 通过转化的问题可知，变量必定取真假值之一，即每一列必有且仅有一种颜色的石头，若 3SAT 可满足，则每个子句均为真，即表明每行至少有一个 literal 取值为真，即至少存在一块石头，所以当 3SAT 有解时，对应的 Solitaire Game 问题必然有解
 - 对于 $n \neq m$ 的情形，可以通过增加冗余变量和恒真子句来补足
 - 所以 $3SAT \leq_p \text{Solitaire Game}$
- 综上，由于 3SAT 问题是已知的 NPC 问题，所以 Solitaire Game 也是 NPC 问题